



VirtualLab

Infraestrutura de Virtualização e Gestão Centralizada

“Tecnologia a Serviço da Educação”

Nossa Equipe



**Vinicius Rene
Messias Cardoso**

Organizador e Gestor do
Projeto, Admin. de
Servidores e Virtualização

Gestor do Projeto



**Richard Rodrigues
dos Santos**

Administrador de Firewall
e Segurança

Firewall e Segurança



**Felipe Antônio de
Moraes Carmo**

Redator Academico e
Analista de Documentação
Tecnica e Processos

Documentação



**Arthur Sanches
Brait**

Administrador de
Armazenamento e
Analista de Backup e
Containers

Armazenamento



**Nicolas Felicissimo
da Silva Moraes**

Administrador de Firewall
e Segurança

Firewall e Segurança



**Guilherme de Melo
Quedas Torres**

Técnico de Infraestrutura
e Suporte

**Manutenção e
Suporte**

Sumario

01

Contexto

O problema dos laboratórios e a solucao proposta pelo VirtuaLab



02

Tecnologias

Virtualização, containers, servidor Debian e protocolos de rede



03

Projeto

Objetivos, publico-alvo, softwares utilizados e custos



04

Identidade

O significado por trás da logo VirtuaLab



05

Progresso

Acompanhamento visual do desenvolvimento do projeto



06

Contato

Conecte-se com o VirtuaLab nas redes sociais



SEÇÃO 01 DE 06

01

Contexto

O problema e a solução — entendendo os desafios dos laboratórios da ETEC



O Problema

Descarte e Insegurança em Laboratorios

Lixo Eletrônico no Brasil

2,4M
toneladas/ano

5º
maior gerador

3%
descartado certo

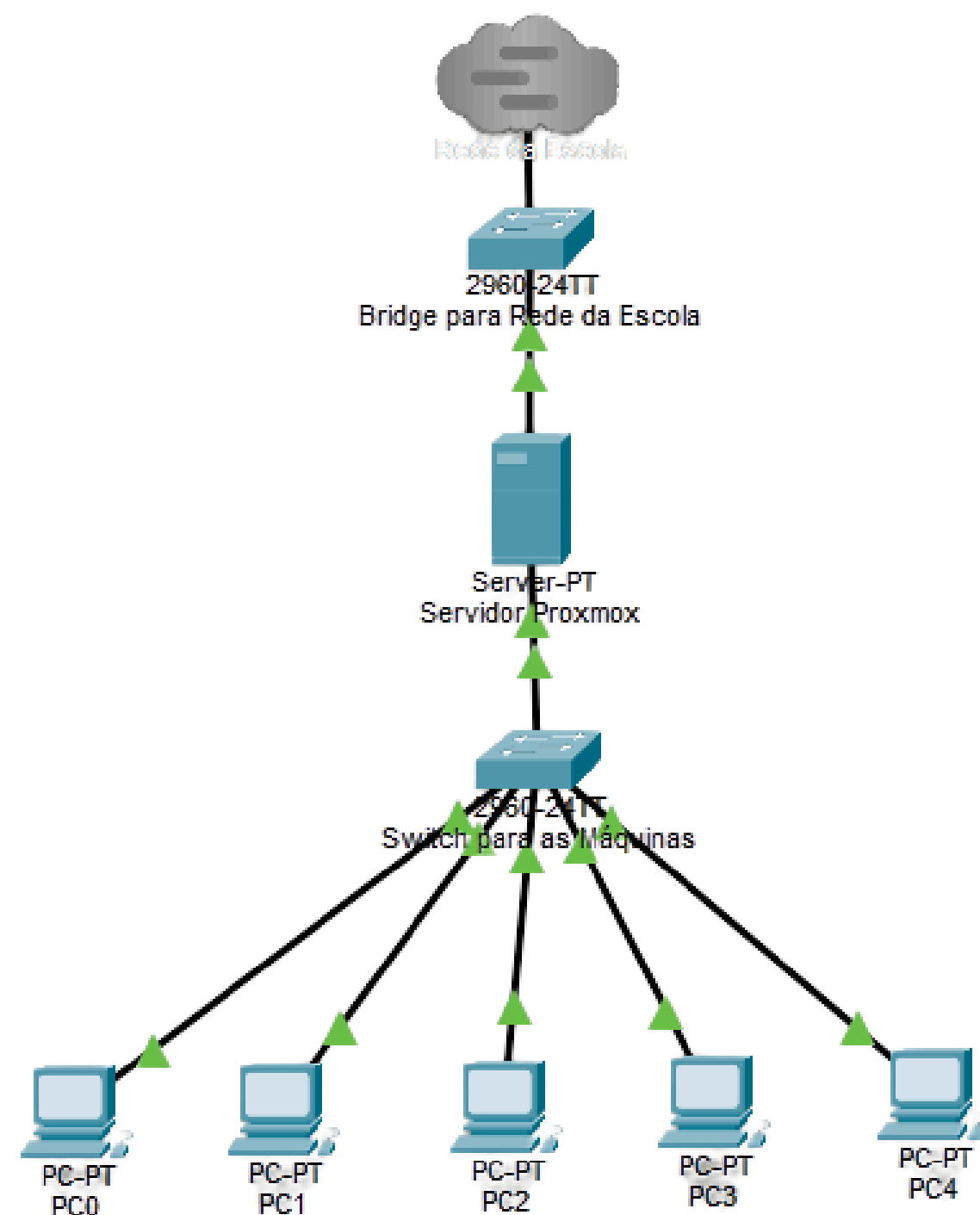
 **Exemplo:** Fim do Windows 10 em outubro de 2025 pode gerar o maior descarte de computadores da historia, com numeros acima de **200 milhoes** de equipamentos.

Fonte: Monitor Global de Residuos Eletronicos 2024 - ONU

Problemas nos Laboratorios

-  **Alto Custo de Manutenção** - Equipamentos exigem reparos constantes e custos elevados
-  **Falta de Gestao Centralizada** - Dificuldade em controlar softwares e configuracoes
-  **Seguranca Inadequada** - Alunos podem instalar softwares mal-intencionados
-  **Descarte Constante** - Equipamentos obsoletos descartados sem reaproveitamento

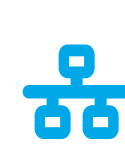
Arquitetura da Solução



Componentes Principais

 **Proxmox VE**
Hypervisor tipo 1 gerenciando 5 VMs Linux e 1 CT

 **Computadores Reutilizados**
Computadores antigos da escola ou doações

 **Servidor DHCP Debian**
Servidor responsável pelos IPs em nossa rede

 **Sistemas Operacionais**
Debian e Q4OS

SEÇÃO 02 DE 06

02

Tecnologias

Virtualização, containers, servidor Debian e protocolos de rede — a base técnica do projeto



Tecnologias Usadas

Ferramentas Utilizadas no Projeto

Proxmox VE

O que é?

Plataforma de virtualização open source baseada em Debian Linux com KVM

Funcionalidades:

- Gerenciamento web completo
- VMs e Containers
- Alta disponibilidade
- Backup integrado

Servidor Debian

O que é?

SO livre e open source, baseado no núcleo Linux. Extrema estabilidade

Protocolos:

- DHCP - Distribuicao de IPs
- TFTP - Transferencia de arquivos
- NFS - Compartilhamento

Containers e PXE

PXE Boot

Protocolo para iniciar SO diretamente da rede, sem disco local

Containers

Virtualização leve integrada ao kernel Linux

Sistemas Operacionais

Debian

Mint

SOs user-friendly para estações de trabalho dos alunos

O que é um Debian?

Debian é um sistema operacional **livre e de código aberto**, baseado no kernel Linux, amplamente reconhecido por sua estabilidade, segurança e maturidade.

Funções Principais



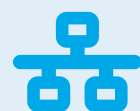
TFTP

Transferencia de arquivos



NFS

Compart. de diretórios



DHCP

Distribuição automática de IPs



DNS

Resolução de nomes

Por que Usar?



Segurança Nativa

Políticas rigorosas, atualizações regulares e equipe dedicada



Estabilidade

Ciclo de desenvolvimento rigoroso, versões lançadas quando estáveis



Eficiência e Leveza

Instalação mínima consome pouca RAM e CPU, roda em hardware modesto

Qual a Diferença entre VM e Container?

Entenda as tecnologias que fazem o VirtuaLab funcionar



VM - Virtual Machine

Maquina Virtual completa

Emula um computador completo com hardware virtualizado:
CPU, memória, discos, placas de rede.

- ✓ Isolamento máximo
- ✓ Consome mais recursos
- ✓ Ideal para sistemas operacionais diferentes
- ✓ Fácil descarte e recriação



Container LXC

Linux Container

Compartilha o mesmo kernel do SO host, mas **isola os processos** em espaços separados.

- ✓ Isolamento leve
- ✓ Inicializacao super rapida
- ✓ Baixo consumo de RAM e CPU
- ✓ Ideal para servicos de rede

No que isso contribui?

Os **containers LXC** fornecem os serviços de rede essenciais enquanto as **VMs** são usadas para as estações de trabalho dos alunos. O container fornece os serviços para que as VMs possam bootar pela rede.

03

Projeto

Objetivos, público-alvo, softwares utilizados e custos — o planejamento completo



Objetivos do Projeto

O Que Queremos Alcançar



Segurança Robusta

Infraestrutura segura que protege a rede escolar contra ameaças externas e controla o acesso dos alunos aos recursos



Gestão Centralizada

Ambiente controlado onde todos os recursos são gerenciados de forma centralizada e eficiente



Revitalização

Reduzir o descarte de equipamentos eletrônicos e promover o reaproveitamento de hardware via virtualização



Performance e Inovação

Ambientes mais rápidos e responsivos para os alunos, com flexibilidade para implementar novas tecnologias

Detalhes dos Objetivos:

- ✓ Isolamento total da rede da escola
- ✓ Cotas de armazenamento por máquina
- ✓ Reaproveitamento de servidores antigos
- ✓ Interface web única para gerenciar VMs
- ✓ Backups automatizados e restaurações
- ✓ Menor geração de lixo eletrônico

Público-Alvo e Benefícios

Quem se beneficiará?

Público-Alvo

Nosso projeto tem como foco principal todos os **alunos da ETEC**, com ferramentas que beneficiam os cursos de tecnologia.

Cursos Beneficiados:

Informatica

Manutenção, redes e sistemas

Ptech

Sistemas Operacionais

Desenv. de Sistemas

Sistemas Operacionais

 **Ambiente:** Áreas de Necessidade

Benefícios



Redução de Custos

Economia significativa em hardware e manutenção



Ambiente Seguro

Centralização e proteção dos dados e isolamento de VMs



Manutenção Simplificada

Gestão centralizada facilita atualizações



Flexibilidade

Fácil implementação de novas tecnologias

5 VMs - Estações de trabalho

-20GB Storage por aluno

Softwares Utilizados

O que será utilizado no projeto?

Sistemas Operacionais



Softwares



Design



Apoio e Aprendizado

Claude, Perplexity, DeepSeek

Apoio teórico técnico para o projeto

Documentação Oficial

Apoio teórico para SOs e VMs

Udemy

Estudos aprofundados para uso
do projeto

Componente	Especificação	Custo
Servidor Dell PowerEdge R230	1.5TB - 64GB RAM	Doação
Fast Ethernet Switch D-Link	24-Port Fast	Escola
Cabos Ethernet	Cat5e	Escola
5 Maquinas Antigas	Estacoes de trabalho	Doação
Plano Udemy	Cursos especializantes	R\$ 42,00

Ecônomia Real

~90%

Econômia com doações

R\$ 0

Custo de licenciamento - Open Source

Todas as tecnologias Open Source

✓ A maioria dos componentes foram **doações de empresas** para o VirtuaLab!

SEÇÃO 04 DE 06

04

Identidade

O significado por trás da marca VirtuaLab



Significado da Logo VirtuaLab

Cores, Elementos e Simbolismo



Paleta de Cores

-  **Branco #FFFFFF**
Pureza, Transparência,
Inovação
-  **Azul Claro #00A8E8**
Tecnologia, Confiança,
Conectividade
-  **Verde Lima #7CB342**
Sustentabilidade,
Crescimento, Eficiência

Elementos Visuais

-  **Escudo** - Proteção e segurança da infraestrutura
-  **Servidores Azuis** - Infraestrutura tecnológica central
-  **Quadrados** - Virtualização e reaproveitamento de hardware
-  **Anel Orbital** - Movimento contínuo e inovação

Tecnologia

Economia

Sustentabilidade

05

Progresso

Acompanhamento visual do desenvolvimento do projeto

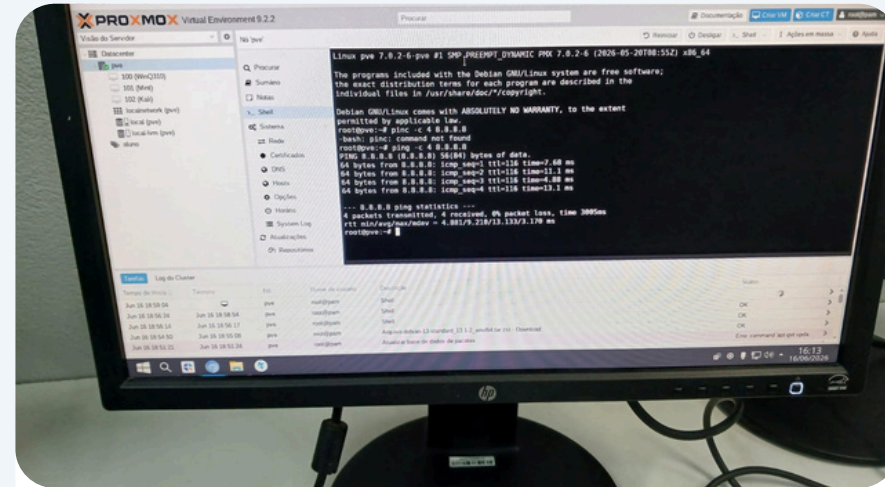


Progresso do Projeto

Galeria de imagens do projeto



Primeiros Contatos



Configurações Iniciais



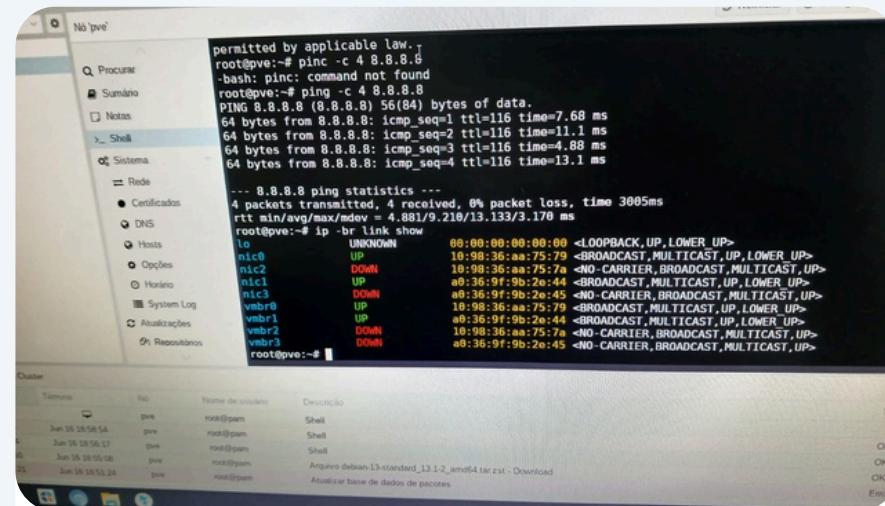
Testes Iniciais



Testes e Aprimoramentos



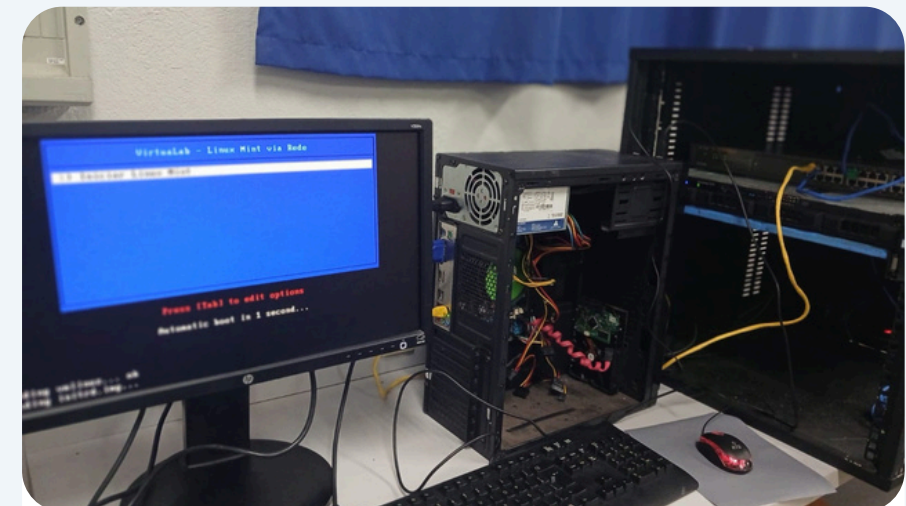
Construção do Ambiente



Configurações avançadas



Testes com o PXE



Situação Atual

Progresso Atual

Andamento do projeto VirtuaLab

~90%

do projeto concluído



✓ **Projeto em fase avançada!** Faltam apenas os ajustes finais e testes.

✓ Concluído

Infraestrutura base configurada, VMs criadas, rede DHCP funcionando, containers LXC ativos, testes iniciais realizados, PXE funcionando

🕒 Próximos Passos

- Instalação e Implementação dos protocolos restantes
- Criação de mais VMs para o PXE
- Firewall e Regras

SEÇÃO 06 DE 06

06

Contato

Conecte-se com o VirtuaLab nas redes sociais



Siga o VirtuaLab

Acompanhe o projeto no Instagram!

Siga o **VirtuaLab** no Instagram
para acompanhar o projeto!





Venha nos prestigiar com sua presença

63^a EXCUTE

EXPOSIÇÃO CULTURAL E TECNOLÓGICA



Venha nos
prestigiar na 63^o
EXCUTE





"A tecnologia a serviço da educação, com foco em sustentabilidade e eficiência operacional."

AGRADECIMENTOS

Aos professores, orientadores e à ETEC pela oportunidade!

Obrigado pela atenção!